

连续型随机向量函数的分布

设 (X,Y) 是连续型随机变量，其密度函数为 $f(x,y)$ ， $Z=g(X,Y)$ 是 (X,Y) 的函数，一般可以分为以下两种情况讨论。

第一， $Z=g(X,Y)$ 为离散型随机变量，此时，只需求 Z 的分布律，

第二，当 Z 不是离散型随机变量时，采用分布函数法求 $Z=g(X,Y)$ 的分布函数

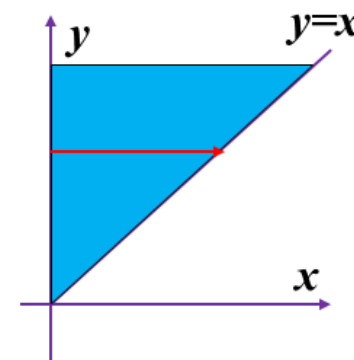
$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{g(X,Y) \leq z\} = \iint_{g(x,y) \leq z} f(x,y) dx dy$$

当 Z 为连续型随机变量时，其概率密度函数为 $f_Z(z) = F'_Z(z)$

例1. 设 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \lambda\mu e^{-(\lambda x + \mu y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

其中 λ, μ 为大于0的常数. 引入随机变量 $Z = \begin{cases} 1, & X \leq Y \\ 0, & X > Y \end{cases}$ 求 Z 的分布。

$$\begin{aligned} \text{解: } P\{Z = 1\} &= P\{X \leq Y\} = \iint_{x \leq y} f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} dy \int_0^y \lambda\mu e^{-(\lambda x + \mu y)} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \mu e^{-\mu y} dy \int_0^y \lambda e^{-\lambda x} dx = \int_0^{+\infty} \mu e^{-\mu y} (1 - e^{-\lambda y}) dy = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \end{aligned}$$





$$P\{Z = 0\} = 1 - P\{Z = 1\} = 1 - \frac{\lambda}{\lambda + \mu} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$

即 Z 的分布律为

Z	0	1
P	$\frac{\mu}{\lambda + \mu}$	$\frac{\lambda}{\lambda + \mu}$





例2.已知 X, Y 相互独立, 且均服从 $N(0, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 求 $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 的概率密度。

解: X 和 Y 的密度函数分布为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \quad f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}$$

又由独立性, 得联合概率密度函数为

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

设 Z 的分布函数和概率密度分别为 $F_Z(z), f_Z(z)$



当 $z < 0$ 时 $F_Z(z) = 0;$

当 $z \geq 0$ 时

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{\sqrt{X^2 + Y^2} \leq z\} = \iint_{\sqrt{x^2 + y^2} \leq z} f(x, y) dx dy$$

$$= \iint_{\sqrt{x^2 + y^2} \leq z} \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}} dx dy$$

$$= \iint_{r \leq z} \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} r dr d\theta = 1 - e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}$$

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

于是 Z 的分布函数为 $F_Z(z) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

求导数得 Z 的密度函数为 $f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} \frac{z}{\sigma^2} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

此分布称为**瑞利 (Rayleigh) 分布**。



例3. 设 (X, Y) 在区域 $G = \{(x, y): 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 3\}$ 上服从均匀分布, 求 $Z = |X - Y|$ 的概率密度。

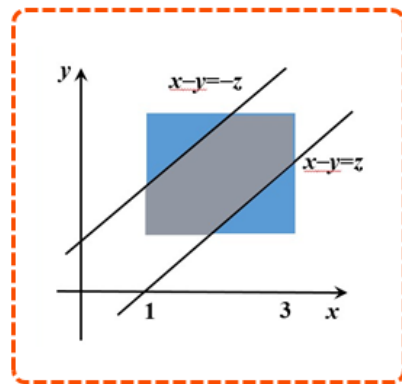
解: 设 Z 的分布函数为 $F_Z(z)$ 。且 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/4, & 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $z < 0$ 时 $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{|X - Y| \leq z\} = 0$

当 $0 \leq z < 2$ 时 $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{|X - Y| \leq z\} = P\{-z \leq X - Y \leq z\}$

$$= \iint_{|x-y| \leq z} f(x, y) dx dy = \frac{1}{4} [4 - (2 - z)^2] = z - \frac{1}{4} z^2$$

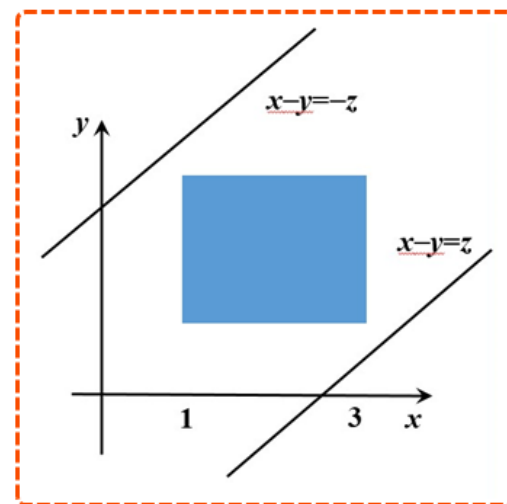


当 $z \geq 2$ 时

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{|X - Y| \leq z\} = \iint_{|x-y| \leq z} f(x, y) dx dy = 1$$

$$\text{故 } Z \text{ 的分布函数为: } F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ z - \frac{1}{4}z^2, & 0 \leq z < 2 \\ 1, & z \geq 2 \end{cases}$$

$$\text{则 } Z \text{ 的密度函数为: } f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} 1 - \frac{z}{2}, & 0 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



两个随机变量和的分布

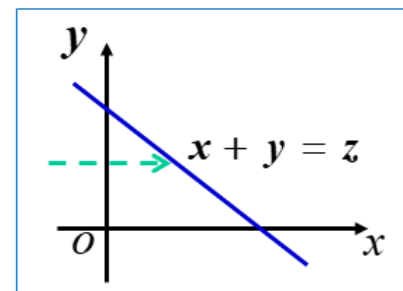
定理1 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y)$, 则 $Z=X+Y$ 的概率密度为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx \text{ 或 } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z-y, y) dy$$

证明: 设 Z 的分布函数为 $F_Z(z)$

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{X+Y \leq z\} = \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{z-y} f(x, y) dx \right) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^z f(u-y, y) du \right) dy \\ &= \int_{-\infty}^z \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(u-y, y) dy \right) du \end{aligned}$$

令: $u=x+y$



$$D = \begin{cases} -\infty < y < +\infty \\ -\infty < x < z-y \end{cases}$$



$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^z \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(u-y, y) dy \right) du$$

令: $f_Z(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u-y, y) dy$ 则有: $F_Z(z) = \int_{-\infty}^z f_Z(u) du$

从而得Z的密度函数为 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy$

同样的方法可得 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$





设 $(X, Y) \sim f(x, y)$, 则 $Z = X + Y$ 为连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx \quad \text{或} \quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z-y, y) dy$$

又若 X 和 Y 独立, (X, Y) 的边缘密度分别为 $f_X(x)$, $f_Y(y)$, 则

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy$$





例4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从 $N(0,1)$, 求 $Z = X+Y$ 的概率密度函数。

证明: 由于 X 和 Y 相互独立, 所以 $Z=X+Y$ 的概率密度函数为

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-x)^2}{2}} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2+(z-x)^2}{2}} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-\frac{z}{2})^2}{2}} dx = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{1/2}} e^{-\frac{(x-\frac{z}{2})^2}{2 \cdot (\frac{\sqrt{1}{2}})^2}} dx \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{z^2}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{2}} e^{-\frac{z^2}{2 \cdot (\sqrt{2})^2}} \end{aligned}$$

可见 $Z=X+Y$ 服从正态分布 $N(0,2)$ 。

说明独立的正态分布具有可加性





推广：若 X 和 Y 独立, $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

则有： $Z = X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

进一步, 若随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且满足 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), i=1, 2, \dots, n$

又 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 n 个实常数, 令 $Z = \sum_{i=1}^n a_i X_i$

则有： $Z \sim N(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2)$

有限个独立正态变量的线性组合仍然服从正态分布



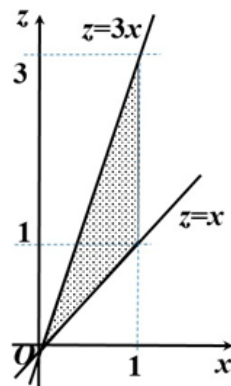


例5. 设 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, 0 < y < 2x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$
求 $Z=X+Y$ 的概率密度

解: Z 的密度函数为 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$

其中 $f(x, z-x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, 0 < z-x < 2x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$f(x, z-x)$ 非0区域为 $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 < z-x < 2x \end{cases}$ 即为 $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ x < z < 3x \end{cases}$





当 $z < 0$ 或 $z > 3$ 时, 对任意的 x , $f(x, z-x)=0$

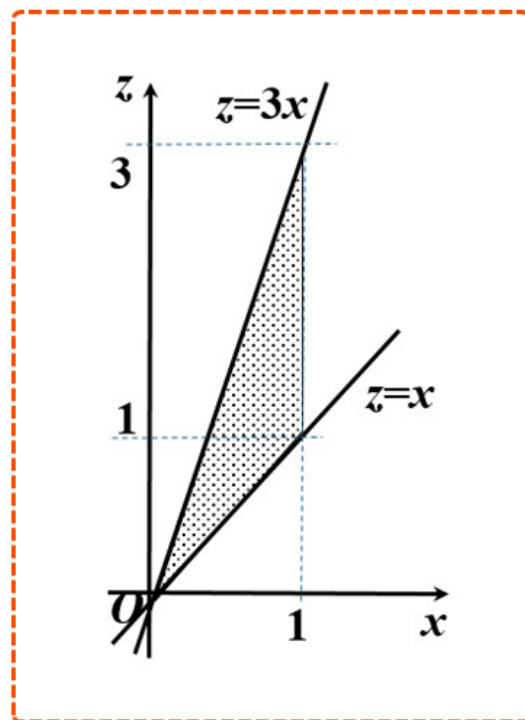
所以
$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = 0$$

当 $0 \leq z \leq 1$ 时

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{z/3} 0 dx + \int_{z/3}^z 1 dx + \int_z^{+\infty} 0 dx = \frac{2z}{3}$$

当 $1 \leq z \leq 3$ 时

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{z/3} 0 dx + \int_{z/3}^1 1 dx + \int_1^{+\infty} 0 dx = 1 - \frac{z}{3}$$





所以Z的密度函数为

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{2z}{3}, & 0 \leq z \leq 1 \\ 1 - \frac{z}{3}, & 1 < z \leq 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



设两个相互独立随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(0,1)$ 和 $N(1,1)$, 则 ()

☐ A $P\{X + Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$

☒ B $P\{X + Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$

☐ C $P\{X - Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$

☐ D $P\{X - Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$

设两个相互独立随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(0,1)$ 和 $N(1,1)$, 则 ()

解答 $Z = X + Y \sim N(1,2)$

$$P\{X + Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$$

最大值, 最小值的分布



最大值和最小值的分布有广泛的应用，如在建筑高大建筑物时，要考虑若干年内的最大风压；建造桥梁时，要考虑若干年内洪水的最高水位等，这些问题的妥善解决，有着重要的实际意义。

设随机变量 X 和 Y 相互独立，其分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$ ，现在来求 $M=\max(X,Y)$ 以及 $N=\min(X,Y)$ 的分布函数。

设 M 的分布函数为 $F_M(z)$ 。 $F_M(z)=P\{M\leq z\}=P\{X\leq z, Y\leq z\}$

由于 X 和 Y 相互独立，于是 $M=\max(X, Y)$ 的分布函数为：
 $F_M(z)=P\{X\leq z\}P\{Y\leq z\}=F_X(z)F_Y(z)$

即有： $F_M(z)=F_X(z)F_Y(z)$

$$M \leq z \Leftrightarrow \begin{cases} X \leq z \\ Y \leq z \end{cases}$$



类似的, 可求得 $N=\min(X, Y)$ 的分布函数

$$F_N(z)=P\{N\leq z\}=1-P\{N>z\}=1-P\{X>z, Y>z\}$$

由于 X 和 Y 相互独立, 于是 $N=\min(X, Y)$ 的分布函数为:

$$F_N(z)=1-P\{X>z\}P\{Y>z\}$$

$$N > z \Leftrightarrow \begin{cases} X > z \\ Y > z \end{cases}$$

$$\text{即有: } F_N(z)=1-[1-F_X(z)][1-F_Y(z)]$$





推广到 n 个随机变量的情形

设随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 其分布函数分别为 $F_{X_i}(x_i)$ ($i = 1, \dots, n$)

则 $M=\max(X_1, \dots, X_n)$ 和 $N=\min(X_1, \dots, X_n)$ 的分布函数分别为

$$F_M(z) = F_{X_1}(z)F_{X_2}(z)\cdots F_{X_n}(z) \quad \text{和} \quad F_N(z) = 1 - [1 - F_{X_1}(z)][1 - F_{X_2}(z)]\cdots[1 - F_{X_n}(z)]$$

特别地, 当 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立且具有相同的分布函数 $F(x)$ 时, 有

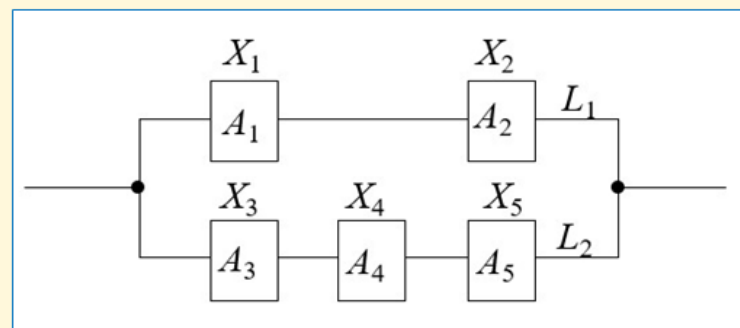
$$F_M(z) = [F(z)]^n \quad F_N(z) = 1 - [1 - F(z)]^n$$





例6. 系统 L 由两个相互独立的子系统 L_1 和 L_2 并联而成, 而子系统又分别由相互独立的电子元件 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 按如图的方式串联而成, 设每一电子元件的寿命 X_i ($i=1,2,3,4,5$)都服从指数分布 $E(0.1)$ 。

求 (1) 子系统 L_1 和 L_2 的寿命分布;
(2) 系统 L 的寿命分布。





解：用 Y_1 和 Y_2 表示子系统 L_1 和 L_2 的寿命， Y 表示系统 L 的寿命。

$Y_1 = \min\{X_1, X_2\}$, $Y_2 = \min\{X_3, X_4, X_5\}$, $Y = \max\{Y_1, Y_2\}$ 且 Y_1 和 Y_2 相互独立。

X_i 的分布函数为
$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-0.1x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

所以 Y_1 的分布函数为

$$F_{Y_1}(y_1) = 1 - [1 - F(y_1)]^2 = \begin{cases} 1 - [1 - (1 - e^{-0.1y_1})]^2, & y_1 > 0 \\ 0, & y_1 \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} 1 - e^{-0.2y_1}, & y_1 > 0 \\ 0, & y_1 \leq 0 \end{cases}$$





所以 Y_1 的密度函数为

$$f_{Y_1}(y_1) = F'_{Y_1}(y_1) = \begin{cases} 0.2e^{-0.2y_1}, & y_1 > 0 \\ 0, & y_1 \leq 0 \end{cases}$$

同理可得 Y_2 的分布函数和密度函数为

$$F_{Y_2}(y_2) = \begin{cases} 1 - e^{-0.3y_2}, & y_2 > 0 \\ 0, & y_2 \leq 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad f_{Y_2}(y_2) = \begin{cases} 0.3e^{-0.3y_2}, & y_2 > 0 \\ 0, & y_2 \leq 0 \end{cases}$$





所以 Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = F_{X_1}(y)F_{X_2}(y) = \begin{cases} (1 - e^{-0.2y})(1 - e^{-0.3y}), & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

所以 Y 的密度函数为

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} 0.2e^{-0.2y} + 0.3e^{-0.3y} - 0.5e^{-0.5y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$





以上介绍了 X 和 Y 独立时, 最大值和最小值的分布的求法. 那么当 X 和 Y 不独立时, 最大值和最小值的分布怎么求呢?

此时, 设 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y)$

则最大值 $M = \max(X, Y)$ 的分布函数为

$$F_M(z) = P\{M \leq z\} = P\{\max(X, Y) \leq z\} = P\{X \leq z, Y \leq z\} = \iint_{x \leq z, y \leq z} f(x, y) dx dy$$

最小值 $N = \min(X, Y)$ 的分布函数为

$$F_N(z) = P\{N \leq z\} = P\{\min(X, Y) \leq z\} = 1 - P\{N > z\} = 1 - P\{X > z, Y > z\} = 1 - \iint_{x > z, y > z} f(x, y) dx dy$$

这是一个积分问题, 具体结果与 $f(x, y)$ 的形式有关。





例7. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/2, & 0 \leq x \leq 1, 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

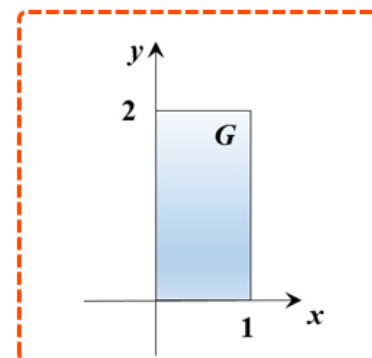
令 $Z = \min\{X, Y\}$. 求 Z 的密度函数。

解：联合密度函数的非0区域

$$G = \{0 \leq x \leq 1, 0 < y < 2\}$$

$$F_Z(z) = 1 - \iint_{x>z, y>z} f(x, y) dx dy$$

积分区域为 $D = \{(x, y) : x > z, y > z\}$





当 $z < 0$ 时

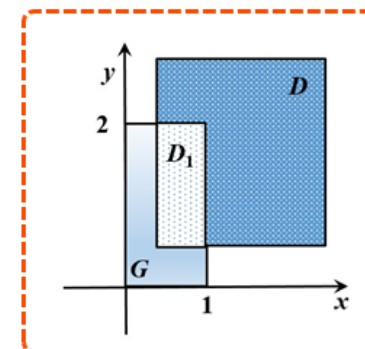
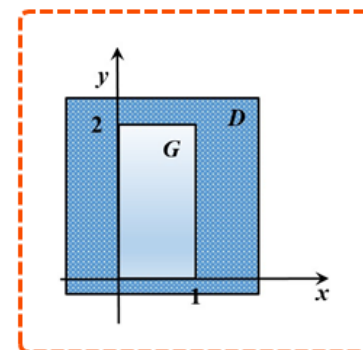
积分区域 $D = \{(x, y) : x > z, y > z\}$ 包含了整个非零区域

$$F_Z(z) = 1 - \iint_{x > z, y > z} f(x, y) dx dy = 1 - 1 = 0$$

当 $0 \leq z < 1$ 时

积分区域 $D = \{(x, y) : x > z, y > z\}$ 与非零区域 G 相交的区域为 D_1 ,
可表示为 $D_1 = \{(x, y) : z \leq x < 1, z \leq y < 2\}$

$$F_Z(z) = 1 - \int_z^1 dx \int_z^2 \frac{1}{2} dy = 1 - \frac{1}{2} (2 - z)(1 - z)$$





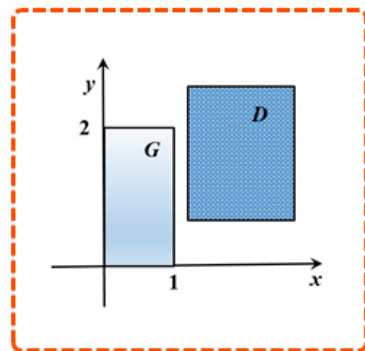
当 $z \geq 1$ 时

积分区域 $D = \{(x, y) : x > z, y > z\}$ 与非零区域 G 不相交。

所以 $F_Z(z) = 1 - 0 = 1$

所以 Z 的分布函数为
$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ 1 - \frac{1}{2}(2-z)(1-z), & 0 \leq z < 1 \\ 1, & z \geq 1 \end{cases}$$

密度函数为
$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} \frac{3}{2} - z, & 0 \leq z < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$





混合型函数的分布





例8. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim U(0,1)$, $P\{Y=0\}=P\{Y=1\}=1/2$, 令 $Z=X+Y$, 求 Z 的分布。

解: 首先 X 的密度函数和分布函数分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad \text{和} \quad F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x, & 0 < x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

则 Z 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{X+Y \leq z\} = P\{\{X+Y \leq z\} \cap \{Y=0\} \cup \{Y=1\}\} \\ &= P\{X+Y \leq z, Y=0\} + P\{X+Y \leq z, Y=1\} \\ &= P\{X \leq z\}P\{Y=0\} + P\{X \leq z-1\}P\{Y=1\} \end{aligned}$$





$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x, & 0 < x < 1 \\ 0, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$F_Z(z) = \frac{1}{2}[P\{X \leq z\} + P\{X \leq z-1\}] = \frac{1}{2}[F_X(z) + F_X(z-1)]$$

所以Z的密度函数为 $f_Z(z) = F'_Z(z) = \frac{1}{2}[f_X(z) + f_X(z-1)]$

当 $0 < z < 1$ 时 $f_X(z) = 1, f_X(z-1) = 0 \quad \therefore f_Z(z) = \frac{1}{2}[f_X(z) + f_X(z-1)] = \frac{1}{2}$

当 $1 \leq z < 2$ 时 $f_X(z) = 0, f_X(z-1) = 1 \quad \therefore f_Z(z) = \frac{1}{2}[f_X(z) + f_X(z-1)] = \frac{1}{2}$

当 $z \leq 0$ 或者 $z \geq 2$ 时 $f_X(z) = 0, f_X(z-1) = 0 \quad \therefore f_Z(z) = \frac{1}{2}[f_X(z) + f_X(z-1)] = 0$





综上所述
$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < z < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

即 $Z \sim U(0,2)$





作业： 31,34,35,37,39,41,45,46

